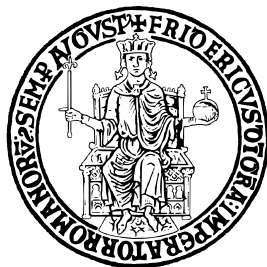


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

PROGETTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

DIETIESTATES25

Studenti

Luca Barrella
Fabrizio Apuzzo
Maria Della Valle

Professori

Sergio Di Martino
Luigi Libero Lucio Starace

Anno Accademico 2024–2025

Indice

0	Introduzione	5
0.1	Struttura del Documento	5
1	Analisi e Specifica dei Requisiti Software	7
1.1	Individuazione dei Target	7
1.1.1	Clienti	7
1.1.2	Agenti immobiliari	9
1.1.3	Amministratori	10
1.2	Modellazione dei casi d'uso	10
1.2.1	Descrizione dei casi d'uso	10
1.2.2	Diagramma dei casi d'uso	12
1.3	Descrizione dei requisiti non funzionali e di dominio	14
1.3.1	Requisiti non funzionali	14
1.3.2	Requisiti di dominio	15
1.4	Esempi di casi d'uso	16
1.4.1	Caso d'uso #1:	16
1.4.2	Caso d'uso #2:	17
1.4.3	Caso d'uso #3:	18
1.4.4	Caso d'uso #4:	19
1.5	Glossario	19
2	Progettazione del Sistema	21
2.1	Obiettivi di Progettazione	21
2.2	Architettura del Sistema	21
2.2.1	Front-End	22
2.2.2	Back-End	23
2.2.3	Database	24
3	Testing e Valutazione dell'Usabilità	25
3.1	Test Automatici	25
3.2	Valutazione dell'Usabilità	25
3.3	SonarQube	25
3.4	Accessibilità	26

Capitolo 0

Introduzione

DietiEstates25 è una piattaforma dedicata alla gestione di servizi immobiliari che consente alle agenzie di pubblicare annunci di proprietà ed agli utenti di visualizzare gli immobili disponibili ed effettuare offerte di acquisto o locazione.

Il presente documento illustra dettagliatamente il processo di sviluppo del sistema DietiEstates25 dall'analisi dei requisiti, alle scelte progettuali, per concludersi con i test di verifica all'implementazione e con la valutazione dell'usabilità della piattaforma.

0.1 Struttura del Documento

Il documento è organizzato in tre capitoli che seguono il processo di sviluppo del sistema DietiEstates25:

- Il **Capitolo 1 - Analisi e Specifica dei Requisiti Software** presenta un'analisi delle funzionalità del sistema attraverso diagrammi UML, descrizioni testuali strutturate secondo i template di A. Cockburn e prototipi delle interfacce utente. Include inoltre una definizione degli utenti target e modelli di dominio per la formalizzazione del problema.
- Il **Capitolo 2 - Progettazione del Sistema** illustra le scelte architetture e le tecnologie adottate, con l'ausilio di notazioni UML. Particolare attenzione è dedicata alla progettazione delle interfacce utente e alla motivazione delle scelte progettuali effettuate.
- Il **Capitolo 3 - Testing e Valutazione dell'Usabilità** presenta la fase di verifica del sistema attraverso test automatici. Include inoltre una valutazione dell'usabilità condotta mediante ispezioni sistematiche e test con utenti reali, completata da un'analisi dei risultati dei questionari di valutazione.

Capitolo 1

Analisi e Specifica dei Requisiti Software

Il primo passo per la creazione del sistema DietiEstates25 è l'identificazione dei requisiti con successiva analisi. Quest'ultima è strutturata partendo dalla definizione degli utenti target. Segue la modellazione dei casi d'uso con l'ausilio di Use Case Diagram, descrizioni testuali e prototipi rapidi di interfacce utente.

1.1 Individuazione dei Target

Un sistema di annunci immobiliari come DietiEstates25 può avere come target diversi gruppi di utenti. Sono state identificate però tre distinte categorie principali, ognuna con specifiche necessità e livelli di accesso alle funzionalità della piattaforma:

- Clienti
- Agenti immobiliari
- Amministratori

Segue una definizione di ciascuno di essi, accompagnata da esempi di utenti tipici di ognuna delle categorie, illustrati tramite *Personas*.

1.1.1 Clienti

Utilizzatori principali dei servizi offerti da DietiEstates25, i clienti si configurano come il gruppo più ampio degli utenti. Si tratta di soggetti interessati all'acquisto di immobili, motivati dall'opportunità di ottenere prezzi vantaggiosi tramite il sistema di offerte. Possono appartenere a qualsiasi fascia di età o classe economica e ognuno ha esigenze differenti.



Carla
Cliente

BIO
Giovane donna appena sposata, ama avere una routine costante e rigorosa, ma a breve sarà costretta a ripianificare le sue abitudini.

GOAL
Pianifica di mettere su famiglia e riorganizzare la sua vita, senza però scendere ad alcun compromesso e continuando a seguire le sue passioni.

INTERESSI
Ama i cani e passare il tempo all'aperto, non può fare a meno di uno spazio naturale nei pressi di casa. La sua abitazione ideale le permette di spostarsi in piena autonomia senza perdite di tempo.

Figura 1.1: Esempio di *Persona* rappresentativa di una cliente

Simone
Cliente

BIO
Software architect ormai in pensione, Simone vuole dedicarsi ad una vita priva di stress, vicina alla natura e lontana dal caos delle città.

GOAL
Cerca una villa modesta, lontana dalla città e dotata di ogni comfort di cui un anziano può avere bisogno.

INTERESSI
Adorerebbe una villa dotata di giardino compatibile con il suo hobby per la botanica.

Figura 1.2: Esempio di *Persona* rappresentativa di un cliente

1.1.2 Agenti immobiliari

Un altro segmento significativo dell'utenza della piattaforma è rappresentato dagli agenti immobiliari, professionisti del settore, ingaggiati dalle agenzie che hanno scelto DietiEstates25. Dotati di una conoscenza approfondita degli immobili loro affidati, questi operatori interagiscono con i potenziali clienti attraverso il sistema di gestione delle offerte.



The infographic features a circular portrait of a woman with long dark hair wearing a blue top. To the right of the portrait, there are three sections: 'BIO', 'GOAL', and 'INTERESSI'. Below the portrait, the name 'Silvana' is written in a large, bold font, with 'Agente Immobiliare' in a smaller font underneath. The background is a light teal color with a dark teal curved shape at the bottom left.

BIO

Intraprendente new-entry con obiettivi chiari. Fortemente determinata a sfoggiare il suo talento nel mondo delle vendite.

GOAL

Vuole sfruttare al massimo le sue capacità, e non ammette nessun ostacolo, pretende che gli strumenti a sua disposizione siano sempre efficienti e mai di intralcio.

INTERESSI

Adora il suo lavoro e ama la musica. Negli orari in cui non lavora, mentre ascolta musica classica, le piace avere massimo controllo su quello che i suoi potenziali clienti stanno facendo: vuole poter controllare le offerte in massima comodità, sfruttando i tempi morti per raggiungere i risultati ottimali.

Silvana
Agente Immobiliare

Figura 1.3: Esempio di *Persona* rappresentativa di un'agente immobiliare

1.1.3 Amministratori

La categoria con più privilegi è costituita dai gestori delle agenzie immobiliari. Dotati di accesso a funzionalità avanzate, hanno la possibilità di abilitare altri gestori e agenti immobiliari all'utilizzo della piattaforma.



Figura 1.4: Esempio di *Persona* rappresentativa di un amministratore

1.2 Modellazione dei casi d'uso

Individuati gli utenti target, si descrivono e schematizzano di seguito le funzionalità di DietiEstates25 e gli attori che ne prendono parte.

1.2.1 Descrizione dei casi d'uso

Gli **utenti** sono i principali attori della piattaforma, se ancora sono **non registrati** hanno la possibilità di:

- **Registrarsi:** L'utente compila un form con le informazioni richieste per la creazione di un account e il sistema verifica la validità dei dati inseriti, creando il nuovo profilo. Alternativamente l'utente può registrarsi tramite un servizio di terze parti (es. Google).

Una volta **registrati**, possono:

- **Autenticarsi:** L'utente inserisce le proprie credenziali nel form di login. Il sistema verifica la correttezza delle informazioni e, in caso positivo, concede l'accesso alla sua area riservata. Alternativamente, l'utente può autenticarsi usando lo stesso servizio di terze parti con cui si è registrato.
- **Ricerca immobili:** L'utente utilizza i filtri disponibili per cercare immobili. Il sistema elabora la richiesta e presenta i risultati corrispondenti ai parametri specificati.

- **Prenotare una visita:** L'utente seleziona un immobile e sceglie una data e un orario per la visita nelle successive due settimane, compatibilmente con le disponibilità dell'agente. Il sistema registra la prenotazione e invia una notifica all'agente immobiliare.
- **Fare un'offerta su un immobile:** L'utente, selezionato un immobile, fa un'offerta per acquistarlo. Il sistema registra l'offerta e notifica l'agente immobiliare che ha caricato l'immobile.
- **Accettare un'offerta:** L'utente visualizza la controproposta ricevuta riguardo un'offerta fatta in precedenza e la accetta. Il sistema aggiorna lo stato dell'offerta e invia una notifica e-mail all'agente immobiliare che ha inviato la controproposta.
- **Rifiutare un'offerta:** L'utente esamina la controproposta ricevuta riguardo un'offerta fatta in precedenza e la rifiuta. Il sistema aggiorna lo stato dell'offerta e notifica l'agente immobiliare che ha inviato la controproposta.
- **Fare una controproposta ad un'offerta:** L'utente seleziona un'offerta ricevuta dall'agente immobiliare e propone una controproposta. Il sistema registra la controproposta e invia una notifica all'agente immobiliare.
- **Visualizzare storico offerte:** L'utente accede a una sezione dove può consultare l'elenco cronologico di tutte le offerte effettuate o ricevute, con i relativi dettagli.

Gli **agenti immobiliari**, oltre alle funzionalità degli **utenti**, possono:

- **Caricare un annuncio:** L'agente immobiliare inserisce le immagini e le informazioni relative ad un immobile da vendere tramite un apposito form. Il sistema convalida le informazioni e pubblica l'annuncio sulla piattaforma.
- **Cancellare un annuncio:** L'agente immobiliare seleziona un annuncio esistente e ne richiede la cancellazione. Il sistema rimuove l'annuncio dalla piattaforma.
- **Modificare un annuncio:** L'agente immobiliare seleziona un annuncio esistente e apporta le modifiche desiderate tramite un form. Il sistema aggiorna l'annuncio con le nuove informazioni.
- **Inserire un'offerta dall'esterno:** L'agente immobiliare registra manualmente un'offerta ricevuta all'esterno della piattaforma. Il sistema la registra nello storico.
- **Accettare una richiesta di prenotazione per la visita:** L'agente immobiliare visualizza le proposte di prenotazione e accetta una di esse. Il sistema aggiorna lo stato della visita e invia una notifica all'utente che l'ha richiesta.
- **Rifiutare una richiesta di prenotazione per la visita:** L'agente immobiliare esamina le proposte di prenotazione e rifiuta una di esse. Il sistema aggiorna lo stato della visita e notifica l'utente che l'ha richiesta.

Infine, i **gestori**, oltre alle funzionalità degli **utenti**, possono:

- **Modificare la password di amministrazione:** Il gestore accede alle impostazioni dell'account e modifica la propria password. Il sistema verifica e salva la nuova password.
- **Creare account di supporto amministrazione:** Il gestore crea un nuovo account per nuovi amministratori. Il sistema genera le credenziali e imposta i permessi relativi.
- **Creare account per agenti immobiliari:** Il gestore crea un profilo per un nuovo agente immobiliare. Il sistema genera le credenziali e imposta i permessi relativi.
- **Promuovere un utente esistente a agente immobiliare o gestore:** Il gestore seleziona un utente registrato e ne modifica il ruolo, assegnandogli i permessi di agente immobiliare oppure quelli di gestore. Il sistema aggiorna il profilo dell'utente di conseguenza.

1.2.2 Diagramma dei casi d'uso

Tutti i casi d'uso individuati possono essere riassunti in un *Use Case Diagram* UML.

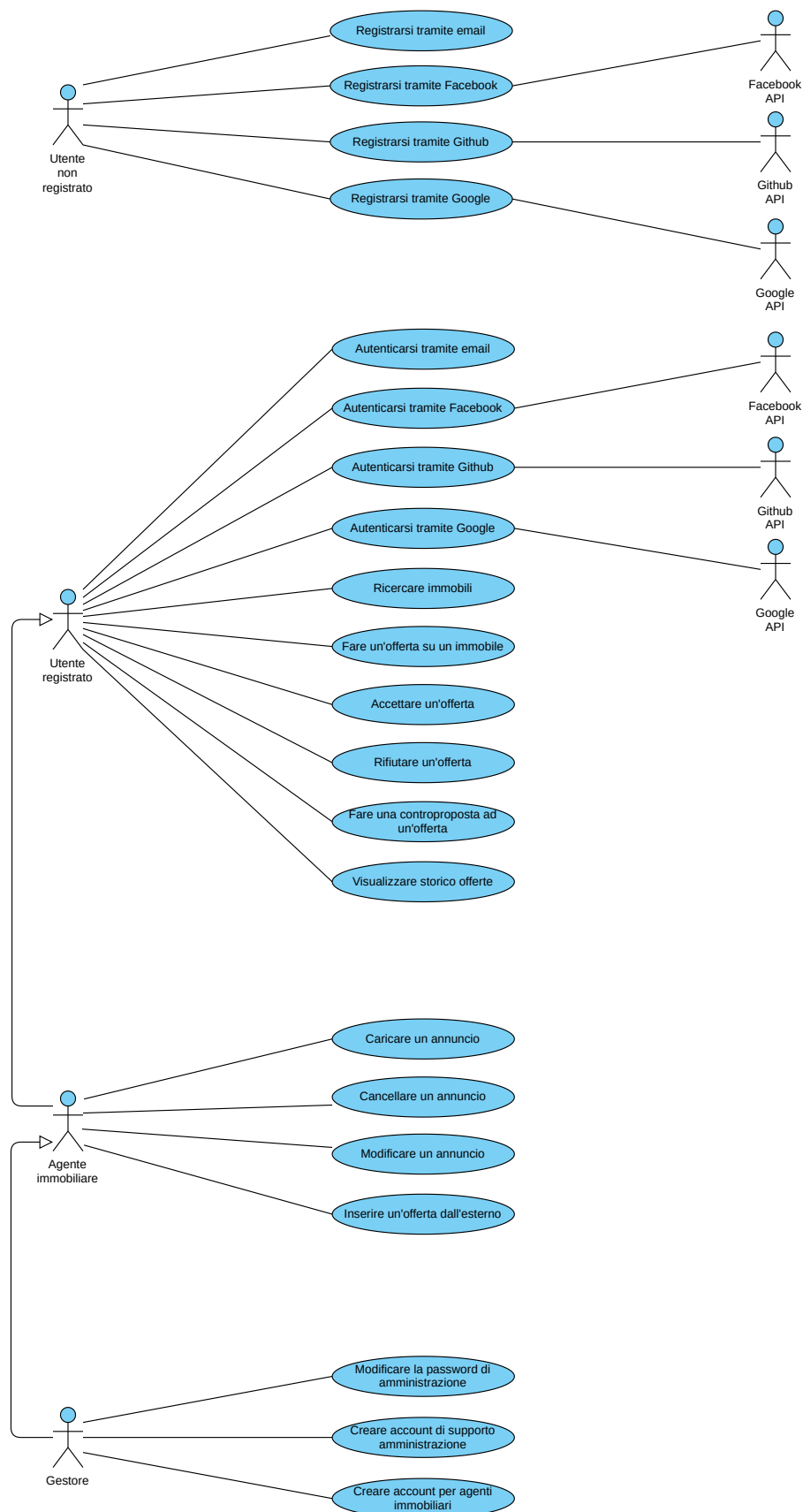


Figura 1.5: Use Case Diagram UML

1.3 Descrizione dei requisiti non funzionali e di dominio

Descritti i requisiti funzionali di DietiEstates25, è necessario specificare i requisiti non funzionali e i requisiti di dominio, altrettanto importanti.

1.3.1 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali fanno riferimento a caratteristiche del sistema come qualità, prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Il Committente richiede che l'applicazione sia performante ed affidabile, attraverso cui gli utenti possano fruire delle funzionalità in modo intuitivo, rapido e piacevole. Tali richieste possono essere suddivise in più sezioni e tradotte nel seguente modo.

Requisiti di performance

La performance riguarda la capacità del sistema di elaborare e restituire informazioni in modo rapido, efficiente e fluido, garantendo tempi di risposta minimi. Assumendo condizioni di connettività ad internet ottimali, si individuano e rispettano i seguenti requisiti:

- L'applicazione deve garantire un caricamento delle pagine rapido e immediato, non superiore a TODO secondi.
- Il sistema deve restituire risultati alla ricerca di immobili in modo istantaneo, con un tempo massimo di TODO secondi.
- L'applicazione deve supportare contemporaneamente almeno TODO utenti senza cali di prestazioni.
- Il caricamento degli immobili deve avvenire velocemente, entro TODO secondi dalla conferma.

Requisiti di affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di funzionare correttamente e continuativamente, gestendo eventuali errori senza perdita di dati o interruzione del servizio. Si individuano e rispettano i seguenti requisiti:

- L'applicazione deve garantire una disponibilità del servizio pressoché totale, con un uptime non inferiore al 99.5%.
- In caso di malfunzionamento, il sistema deve ripristinarsi completamente in meno di TODO secondi.
- Il sistema deve gestire eventuali errori in modo trasparente, senza interrompere l'esperienza di navigazione dell'utente se non in casi di malfunzionamento critico.
- L'applicazione deve possedere meccanismi di ripristino che consentano il recupero completo dei dati in caso di guasto.

Requisiti di usabilità

L'usabilità valuta la facilità di utilizzo dell'applicazione, misurando quanto l'interfaccia sia intuitiva, comprensibile e piacevole per l'utente finale. Si individuano e rispettano i seguenti requisiti:

- L'interfaccia utente deve consentire di completare qualsiasi azione principale con non più di TODO click.

- L'applicazione deve adattarsi perfettamente a schermi di qualsiasi dimensione, garantendo una visualizzazione ottimale.
- L'applicazione deve rispettare le linee guida di accessibilità WCAG livello AA.
- Il design deve garantire chiarezza assoluta di bottoni e menu, rendendone immediata la comprensione.

Requisiti di sicurezza

La sicurezza riguarda la protezione del sistema e dei dati degli utenti da manomissioni e violazioni della privacy. Si individuano rispettano i seguenti requisiti:

- L'applicazione deve implementare una comunicazione sicura che protegga totalmente i dati personali degli utenti.
- Il sistema deve possedere protezioni avanzate contro ogni tipo di attacco informatico.
- L'applicazione deve conservare le password degli utenti in forma crittografata e sicura anche in caso di violazione dei dati.
- Il sistema deve essere totalmente conforme alle normative GDPR per la protezione dei dati personali.
- L'applicazione deve chiudere automaticamente le sessioni dopo 15 minuti di inattività per prevenire accessi non autorizzati.

1.3.2 Requisiti di dominio

I requisiti di dominio di DietiEstates25 sono specifiche derivanti dalla conoscenza del contesto operativo e professionale del settore immobiliare. Rappresentano l'insieme degli standard e delle normative tipiche del settore e vanno necessariamente incorporate nel sistema. Si individuano rispettano i seguenti requisiti:

- Il sistema deve raccogliere esclusivamente i dati personali strettamente necessari, in conformità con l'Art. 5 del GDPR che prevede la minimizzazione dei dati.
- L'applicazione deve limitare la raccolta di informazioni solo agli elementi essenziali per la gestione dell'annuncio immobiliare.
- Deve essere implementata un'informativa privacy chiara e comprensibile, nel rispetto dell'Art. 13 del GDPR.
- L'applicazione deve implementare controlli di base per verificare la completezza e la coerenza dei dati inseriti negli annunci immobiliari.
- Il sistema fornirà linee guida chiare per la compilazione degli annunci, richiamando i principi di trasparenza previsti dal Codice Civile in materia di compravendita.
- Le credenziali di accesso saranno protette mediante tecniche di hashing, in linea con le best practice di sicurezza informatica.
- L'applicazione limiterà l'accesso ai dati personali, garantendo la protezione delle informazioni sensibili.
- Il sistema conserverà uno storico base delle versioni delle offerte, permettendone la tracciabilità.

1.4 Esempi di casi d'uso

Per illustrare meglio il funzionamento del sistema, si formalizzano di seguito alcuni esempi di casi d'uso, secondo una descrizione testuale strutturata, realizzata utilizzando i template di Cockburn, e secondo la prototipazione visuale via Mock-up delle relative interfacce utente, tramite lo strumento di rapid prototyping Figma.

1.4.1 Caso d'uso #1:

Template di Cockburn

Use Case #N	Name		
Goal in Context	This is a very long line. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.		
Preconditions			
Success End Conditions			
Failed End Conditions			
Primary Actor			
Trigger			
Description	Step	User Action	System
Extensions	Step	User Action	System
Subvariations	Step	User Action	System
Notes			

Mock-up**1.4.2 Caso d'uso #2:****Template di Cockburn**

Use Case #N	Name		
Goal in Context	This is a very long line. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.		
Preconditions			
Success End Conditions			
Failed End Conditions			
Primary Actor			
Trigger			
Description	Step	User Action	System
Extensions	Step	User Action	System
Subvariations	Step	User Action	System
Notes			

Mock-up**1.4.3 Caso d'uso #3:****Template di Cockburn**

Use Case #N	Name		
Goal in Context	This is a very long line. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.		
Preconditions			
Success End Conditions			
Failed End Conditions			
Primary Actor			
Trigger			
Description	Step	User Action	System
Extensions	Step	User Action	System
Subvariations	Step	User Action	System
Notes			

Mock-up**1.4.4 Caso d'uso #4:****Template di Cockburn**

Use Case #N	Name		
Goal in Context	This is a very long line. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.		
Preconditions			
Success End Conditions			
Failed End Conditions			
Primary Actor			
Trigger			
Description	Step	User Action	System
Extensions	Step	User Action	System
Subvariations	Step	User Action	System
Notes			

Mock-up**1.5 Glossario**

Sono di seguito definiti alcuni termini che sono stati utilizzati nel corso del capitolo.

- **Mock-up:** Rappresentazione grafica e non funzionante dell'interfaccia utente, usata per validare layout e flussi prima dell'implementazione.
- **Persona:** Profilo sintetico di un utente tipo (obiettivi, bisogni, contesto) usato per guidare scelte di design e priorità funzionali.
- **Use Case (Caso d'uso):** Descrizione di una sequenza di interazioni tra attori e sistema che raggiungono uno scopo utile; usato per definire requisiti funzionali.
- **UML (Unified Modeling Language):** Linguaggio standard per la modellazione di sistemi software (diagrammi di casi d'uso, classi, sequenze, ecc.).
- **Front-end:** Parte dell'applicazione che interagisce direttamente con l'utente (UI, client mobile/web).
- **Back-end:** Componenti server-side che implementano la logica di business, persistenza e API esposte al front-end.

- **API RESTful**: Interfacce di rete basate su HTTP che espongono risorse tramite operazioni standard (GET, POST, PUT, DELETE).
- **ORM** (Object-Relational Mapping): Tecnica/software che mappa oggetti del codice a tabelle relazionali per semplificare la persistenza.
- **JPA** (Jakarta Persistence API): Standard Java per la gestione della persistenza degli oggetti tramite ORM.
- **Hibernate**: Implementazione ORM comune in Java che realizza JPA e fornisce funzionalità avanzate di mapping.
- **BCrypt**: Algoritmo di hashing per password che include un fattore di costo (work factor) per rendere gli attacchi di forza bruta più costosi.
- **Docker**: Tecnologia di containerizzazione che isola applicazioni e dipendenze per portabilità e riproducibilità degli ambienti.
- **Azure Blob Storage**: Servizio di storage a oggetti (file binari, immagini) fornito da Microsoft Azure per conservare contenuti multimediali.
- **JUnit**: Framework xUnit per test unitari in Java; usato per creare suite di test automatici.
- **SonarQube**: Strumento di analisi statica del codice che segnala bug, vulnerabilità, code smells e metriche di copertura.
- **WCAG AA**: Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web; livello AA indica requisiti di accessibilità intermedieamente stringenti.
- **Uptime**: Percentuale di tempo in cui il servizio è disponibile e funzionante (es. $\text{uptime} \geq 99.5\%$).

Capitolo 2

Progettazione del Sistema

2.1 Obiettivi di Progettazione

TODO Tra gli attributi di qualità del software, il sistema è stato progettato per garantire la piena **funzionalità** e **usabilità** da parte degli utenti finali, senza mai ignorare la **manutenibilità** e la **scalabilità**. L'**affidabilità**, l'**efficienza**, la **sicurezza** e l'**accessibilità**, seppur importanti e non trascurate, non sono state considerate altrettanto cruciali nella fase di progettazione.

2.2 Architettura del Sistema

Il sistema è stato progettato seguendo un'architettura a tre livelli: livello di presentazione, livello logico e livello di dati. Ogni livello è stato progettato per essere indipendente dagli altri, consentendo una maggiore flessibilità e facilità di manutenzione.

Il livello di presentazione è responsabile dell'interfaccia utente e della gestione delle interazioni con l'utente. È stato progettato per essere intuitivo e facile da usare, con un design responsivo che si adatta a diversi dispositivi e che garantisce accessibilità.

Il livello logico gestisce la logica di business del sistema, elaborando le richieste degli utenti e interagendo con il livello di dati. È stato progettato per essere scalabile e modulare, consentendo l'aggiunta di nuove funzionalità senza influire sulle parti esistenti del sistema.

Il livello di dati è responsabile della gestione e dell'archiviazione delle informazioni. È stato progettato per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, con prestazioni ragionevoli e una struttura scalabile, in modo da supportare la crescita del sistema.

Inoltre, sono state adottate tecnologie moderne e best practice di sviluppo software per garantire che il sistema sia robusto, sicuro e performante. Tra queste, l'uso di framework professionali per lo sviluppo, la gestione del versionamento del codice e l'implementazione di test automatici per garantire la qualità del software.

Di seguito, vengono illustrate in dettaglio le scelte progettuali adottate per ciascun livello del sistema.

2.2.1 Front-End

Il front-end del sistema è implementato come applicazione mobile multiplatforma basata su **React Native** e **TypeScript**. Questa scelta tecnologica consente di ottenere un'unica base di codice eseguibile sia su dispositivi **iOS** che **Android**, garantendo al contempo buone prestazioni, manutenibilità e flessibilità. L'architettura è progettata secondo principi di *separation of concerns*, modularità e scalabilità, organizzando il sistema in strati logici con responsabilità chiaramente definite.

L'articolazione del front-end prevede i seguenti livelli:

1. Strato di Presentazione (Presentation Layer)

Questo strato comprende tutti gli elementi responsabili della visualizzazione e dell'interazione diretta con l'utente. La sua progettazione mira a mantenere l'interfaccia separata dalla logica applicativa.

- **Schermate (Screens):** rappresentano le viste principali dell'applicazione e definiscono l'organizzazione dei contenuti mostrati all'utente.
- **Componenti UI Riutilizzabili:** elementi modulari concepiti per favorire la coerenza visiva e ridurre la duplicazione del codice.
- **Stili e Risorse Grafiche:** definiscono l'aspetto estetico dell'interfaccia, garantendo uniformità e applicazione coerente del design system.

2. Strato Logico e di Gestione dello Stato (Logic and State Management Layer)

Questo strato centralizza la logica applicativa non direttamente legata alla parte grafica, contribuendo alla manutenibilità e alla testabilità del sistema.

- **Moduli di Logica Riutilizzabile:** incapsulano comportamenti specifici del dominio applicativo.
- **Contesti di Stato (Contexts):** consentono la gestione e condivisione dello stato globale tra i vari componenti.
- **Validazione dei Dati:** definizioni e schemi per il controllo dell'integrità dei dati in ingresso.
- **Configurazioni e Costanti:** parametri che regolano il comportamento dell'applicazione e supportano la configurabilità del sistema.

3. Strato dei Servizi (Service Layer)

Lo strato dei servizi si occupa dell'interazione con il back-end e della gestione delle operazioni di comunicazione remota.

- **Client API:** moduli incaricati di effettuare le chiamate alle API REST fornite dal back-end.
- **Servizi di Business del Front-End:** coordinano più operazioni, implementano logiche applicative complesse e si interfacciano con i repository e i client API.
- **Infrastruttura HTTP:** componenti dedicati alla gestione centralizzata delle richieste, degli errori e delle configurazioni di rete.
- **DTO (Data Transfer Objects):** strutture dati che definiscono il formato delle informazioni scambiate tra front-end e back-end.

4. Strato di Persistenza Locale (Persistence Layer)

Questo livello gestisce la memorizzazione locale dei dati, necessaria per garantire persistenza, efficienza e supporto offline, utilizzando librerie come AsyncStorage.

- **Repository:** astrazioni che permettono di accedere ai dati provenienti da fonti locali o remote mantenendo un'interfaccia uniforme.
- **Gestione Sicura dei Token:** meccanismi dedicati alla conservazione di credenziali sensibili e informazioni di sessione, tramite l'uso di librerie come Expo SecureStore.

5. Strato di Navigazione (Navigation Layer)

Lo strato di navigazione definisce la struttura dei flussi dell'applicazione e gestisce le transizioni tra le diverse schermate.

- **Router Logico:** stabilisce la gerarchia delle viste e le modalità di transizione, incluse eventuali gerarchie annidate, tramite la libreria Expo Router.
- **Protezione delle Rotte:** meccanismi che regolano l'accesso alle sezioni dell'applicazione in base allo stato di autenticazione o al ruolo dell'utente.
- **Pattern di Navigazione:** supporto a diverse tipologie di navigazione (ad esempio tab-based, stack navigation), scelte in funzione delle esigenze dei flussi applicativi.

Questa organizzazione architetturale garantisce una netta separazione delle responsabilità e favorisce la scalabilità del front-end, facilitando al contempo il riutilizzo del codice, la manutenibilità e la testabilità dell'intero sistema.

2.2.2 Back-End

Il back-end è sviluppato in **Java** utilizzando il framework **Spring Boot**, che fornisce un'architettura solida, scalabile e modulare per la gestione delle richieste e l'elaborazione della logica di business. Spring Boot semplifica notevolmente lo sviluppo, offrendo funzionalità integrate per la gestione delle dipendenze, la configurazione automatica e la sicurezza, consentendo di concentrare l'attenzione sulla logica applicativa piuttosto che sugli aspetti infrastrutturali.

Il framework supporta nativamente la realizzazione di **API RESTful**, utilizzate per la comunicazione tra il front-end, sviluppato in **React Native**, e il back-end.

Per la persistenza dei dati, viene impiegato un database relazionale **PostgreSQL**, integrato attraverso **Hibernate** come framework ORM (Object-Relational Mapping). Quest'ultimo, in combinazione con la **Jakarta Persistence API (JPA)**, fornisce un'interfaccia standard e astratta per la gestione della persistenza, semplificando le operazioni di lettura e scrittura sul database e garantendo coerenza tra modello applicativo e modello relazionale.

Il sistema di sicurezza è gestito tramite **Spring Security**, che consente di implementare meccanismi di autenticazione e autorizzazione robusti e configurabili, proteggendo le API da accessi non autorizzati.

Per quanto riguarda il deployment, l'applicazione è containerizzata tramite **Docker**, che permette di isolare l'ambiente di esecuzione e garantire portabilità e coerenza tra i diversi ambienti di sviluppo, test e produzione. I container vengono distribuiti e gestiti su **Microsoft Azure**, che assicura scalabilità, affidabilità e continuità del servizio.

Per la gestione e la memorizzazione dei contenuti multimediali, come immagini o file, viene utilizzato **Azure Blob Storage**, una soluzione di archiviazione a oggetti altamente scalabile e sicura, integrata con il back-end per la gestione efficiente dei file.

Infine, **JUnit** viene utilizzato per l'esecuzione di test automatici, al fine di garantire la qualità del codice e la stabilità del sistema durante lo sviluppo e l'integrazione continua.

2.2.3 Database

Il database è progettato per essere scalabile e performante, utilizzando PostgreSQL.

PostgreSQL è scelto per la sua robustezza, e l'ottimo supporto alla gestione dei dati geospaziali (indispensabili per alcune funzionalità dell'applicazione).

La struttura del database è progettata per ottimizzare le prestazioni delle query senza mai compromettere l'integrità dei dati, anche impiegando l'indicizzazione.

Inoltre, sono implementate misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili, come l'hashing dinamico delle password (tramite **BCrypt**).

Capitolo 3

Testing e Valutazione dell'Usabilità

Per garantire la qualità del sistema DietiEstates²⁵, sono stati implementati test automatici e condotte valutazioni di usabilità.

I test automatici sono stati realizzati utilizzando JUnit per il back-end e Jest e React Testing Library per il front-end, coprendo le funzionalità principali e verificando la correttezza del comportamento del sistema.

La valutazione dell'usabilità è stata condotta attraverso ispezioni sistematiche e test con utenti volontari interessati all'applicazione.

Inoltre sono stati impiegati SonarQube per l'analisi della qualità del codice, individuando potenziali problemi e aree di miglioramento.

I risultati dei test automatici e delle valutazioni di usabilità sono stati analizzati per identificare eventuali problemi e apportare le necessarie correzioni al sistema, al fine di garantire un'esperienza utente fluida, intuitiva, accessibile mantenendo un elevato livello di affidabilità.

Di seguito, vengono presentati i dettagli dei test automatici e della valutazione dell'usabilità condotta.

3.1 Test Automatici

I test automatici sono stati implementati per garantire la qualità del codice e il corretto funzionamento delle funzionalità principali.

TODO

3.2 Valutazione dell'Usabilità

La valutazione dell'usabilità è stata condotta attraverso ispezioni sistematiche e test con utenti volontari.

I test con utenti volontari hanno coinvolto sessioni di utilizzo dell'applicazione, durante le quali sono stati raccolti feedback e osservazioni sul comportamento degli utenti.

Le informazioni ottenute sono state utilizzate per identificare aree di miglioramento e ottimizzare l'esperienza utente complessiva.

3.3 SonarQube

SonarQube è stato utilizzato per l'analisi della qualità del codice, individuando potenziali problemi e aree di miglioramento.

L'analisi ha permesso di identificare vulnerabilità, code smells e duplicazioni, contribuendo a mantenere

un codice pulito, facilmente manutenibile e scalabile.

I risultati dell'analisi sono stati integrati nel processo di sviluppo, consentendo di apportare le necessarie correzioni e miglioramenti al codice.

3.4 Accessibilità

TODO Per garantire l'accessibilità dell'applicazione, sono state adottate le linee guida WCAG livello AA.

Sono stati usati strumenti automatici per verificare la conformità alle linee guida, ad esempio nella scelta dei colori, identificando e correggendo eventuali problemi di accessibilità.